Requirement Tide Gauge Lab Geomarin ITS

Requirements:

Kategori	Spesifikasi Minimum (Requirement)	Catatan Penting
Rentang Ukur Sensor	0 – 10 Meter (Akurasi ±1cm)	Sensor harus memiliki blind spot (dead zone) minimal.
Jenis Sensor	Ultrasonic/Radar Industrial (Waterproof IP67/68) atau semacamnya	Tahan uap garam dan kelembapan tinggi.
Interval Sampling	Konfigurabel: 5, 10, 15, 30, dan 60 Menit	Harus bisa diubah secara remote atau via Bluetooth.
Sistem Kendali	Mikrokontroler berbasis ESP32 (Dual Core)	Mendukung mode Deep Sleep untuk efisiensi daya.
Transmisi Data	4G LTE (GSM) & Bluetooth Low Energy (BLE)	Data dikirim ke Cloud (Dashboard) secara real-time.
Penyimpanan Lokal	MicroSD Card Slot (Industrial Grade)	Sebagai backup jika sinyal internet hilang (Datalogger).
Manajemen Daya	Baterai LiFePO4 (Min. 15Ah)	Wajib bertahan minimal 60 hari tanpa pengisian ulang.
Indikator Visual	LED RGB atau Multi-LED	Indikator Power, Logging, Transmisi, dan Low-Batt.
Material Enclosure	Box ABS/Polycarbonate High Impact IP66/67	Tahan korosi (Non-logam) dan tahan paparan sinar UV.
Material Mekanik	Stainless Steel 304/316	Untuk bracket sensor

Contoh alat:

Detail Fungsionalitas (Keinginan Khusus)

1. Logika Pengiriman Data (Power Saving)

    Vendor harus menerapkan logika pengiriman data berkala.

    Contoh: Alat melakukan sampling setiap interval waktu tertentu (5, 10, 15, 30, 60 menit), namun data baru dikirim ke server setiap 1 jam sekali dalam satu paket data untuk menghemat baterai (modem 4G hanya menyala sebentar).

2. Mekanisme Pengambilan Data Offline

    - Mengingat lokasi deployment di pantai:
    - Bluetooth: Data harus bisa didownload dalam format `.csv` melalui aplikasi ponsel (tanpa harus membuka box).
    - SD Card: Folder data harus terorganisir berdasarkan tanggal (YYYY-MM-DD.csv).

3. Ketahanan Lingkungan (Marine Grade)

    - Melapisi seluruh PCB dengan Conformal Coating (cairan pelindung korosi) untuk mencegah kerusakan akibat udara laut yang lembap dan asin.

4. Indikator Status (User Interface)

    - Diberikan kode warna LED sebagai berikut:
        - **Biru Berkedip:** Sedang mengirim data ke Internet.
        - **Hijau:** Menyala setiap 15 detik untuk indicator alat sedang menyala.
        - **Kuning:** logging data sesuai dengan interval pengamatan.
        - **Merah Berkedip:** Baterai kritis (dibawah 20%).

5. Pastikan baterai yang digunakan bisa bertahan 40-60 hari.

6. Pastikan peralatannya cukup kecil dan portable agar mudah di bawa.
7. Pada box alatnya diberikan semacam mounting agar nanti bisa di bor/dipasang baut ke lantai/dinding dermaga.